

รายงานปิด Sprint 2 — Phase 2: ออกแบบและตั้งต้นทุนฐาน (W5–W7)

เอกสารนี้สรุปหลักฐานสปринต์ที่สอง ซึ่งทำหน้าที่ "วางแผนก่อนลงมือ" — ออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมาย ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน และตั้งงบประมาณกับเกณฑ์คุมงบก่อนเข้าสู่การลงมือทำงาน ข้อมูลโครงการทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ข้อมูลสปринต์

รายการ	ค่า
Sprint	Sprint 2 - Phase 2 (W5-7)
Jira Sprint ID	82 (state: closed)
Story Points	13 SP (SPM-11...SPM-14) ปิดครบทุกใบ
Issues	SPM-11, SPM-12, SPM-13, SPM-14
หลักฐานประจำสัปดาห์	week -5 / week -6 / week -7 /

เป้าหมาย: ออกแบบ To-Be architecture ที่รองรับ SQLite/สมาชิก, ประเมินคุณภาพ ISO 25010/14598, ตั้ง Cost Baseline ที่อนุมัติแล้ว พร้อมเกณฑ์แจ้งเตือนผลต่างงบ

2. ทีมและบทบาท

บุคคล	บทบาท	ความรับผิดชอบในสปринต์นี้
ภาณุวัฒน์ คำคำ	PM / Developer	ประมาณการต้นทุน, จัดทำ budget worksheet, WBS
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์	QA / Tester	กำหนดเป้าหมาย coverage และ quality gate
ณฐภาพ สายหล้า	Tech Lead / Architect	ออกแบบ To-Be, สถาปัตยกรรม, มาตรการ CI

3. งานรายสัปดาห์ (W5–W7)

สัปดาห์	งานที่ทำ	ไฟล์หลักฐาน
W5	As-Is vs To-Be flowchart, ประเมินคุณภาพ ISO 25010 (SQuaRE 8 มิติ), จัดทำ budget worksheet	week-5/architecture.md , iso25010_evaluation.md , budget_worksheet.md , work.md
W6	Communication Matrix + DoR/DoD, ออกแบบ To-Be Architecture (Singleton/Repository/Strategy), วิเคราะห์ Cost Variance	week-6/Communication_Matrix_and_DoD.md , To_Be_Architecture.md , Cost_Variance_Analysis.md

สัปดาห์	งานที่ทำ	ไฟล์หลักฐาน
W7	ปิด Cost Baseline พร้อมเกณฑ์ Threshold, Capacity Planning, รายงาน ISO/IEC 14598 + Quality Gate	week-7/Cost_Baseline_and_Sprint_Plan.md , ISO_14598_Quality_Report.md

4. สิ่งส่งมอบ

สถานะ	รายการ	หลักฐาน/ข้อกำหนด
Delivered	สถาปัตยกรรม To-Be	รองรับ SQLite, Member tier, Checkout ด้วย Repository Pattern
Delivered	แบบออกแบบฐานข้อมูล	ตารางสินค้า/สมาชิก + กลยุทธ์ย้ายข้อมูลจาก JSON (week-6/To_Be_Architecture.md)
Delivered	Cost Baseline ที่อนุมัติ	18,823 THB แบ่งเป็นแรงงาน 15,000 / โครงสร้างพื้นฐาน 1,000 / สำรอง 2,823
Delivered	เกณฑ์คุณภาพต่างงบ	ปกติ ≤5%, แจ้งเตือน 5–10%, วิกฤต >10% (ให้พิจารณาตัด scope)
Delivered	Capacity Planning	3 คน × 6 ชั่วโมง × 2 สัปดาห์ = 36 man-hours ต่อสปรินต์
Delivered	Communication Matrix + DoR/DoD	ช่องทางการสื่อสาร, เกณฑ์รับงาน (DoR) และเกณฑ์ส่งมอบ (DoD)
Delivered	เป้าหมายคุณภาพ ISO 14598	v(G) ≤ 8, CBO ≤ 4, DIT ≤ 2, Coverage ≥ 85%

5. ผลประเมินคุณภาพ ISO/IEC 25010 (As-Is)

มิติ	สถานะ As-Is	เป้าหมาย
Functional suitability	ผ่าน (ทำงานตามเมนูได้)	คงเดิม
Performance efficiency	ผ่าน (ไม่มีระบบคิวยาวใหญ่)	คงเดิม
Compatibility	ผ่าน (เป็น CLI สแตนด์โตน)	คงเดิม
Usability	ต้องปรับ (เมนูซับซ้อน, ไม่มี validation)	ปรับด้วย validator
Reliability	ตก (เขียน JSON กับตรง, ข้อมูลเสียได้)	atomic write → ต่อยอด SQLite
Security	ตก (ไม่มีการป้องกัน SQL injection เพราะยังไม่มี SQL)	parameterized query 100%
Maintainability	ตก (Monolithic, CC 14, global state)	แยกชั้น + OOP
Portability	ผ่าน (Python ล้วน)	คงเดิม

6. Cost Baseline และงบประมาณ (ตัวเลขสมมติเพื่อการเรียน)

หมวด	สัดส่วน	จำนวน (THB)
ค่าแรงงานทางตรง (งาน refactor + ทดสอบ)	80%	15,000
โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือ	5%	1,000
งบสำรองเผื่อฉุกเฉิน	15%	2,823

หมวด	สัดส่วน	จำนวน (THB)
ยอดรวมที่อนุมัติ	100%	18,823

[!IMPORTANT] ต้องไม่รวมตัวเลขคนละชุด: worksheet ของสัปดาห์ที่ 5 ระบุ 39,100 THB (แรงงาน 31,000 + โครงสร้างพื้นฐาน 3,000 + สำรอง 5,100) ซึ่งเป็นฐานคำนวณอีกชุดหนึ่ง ในรายงานนี้ใช้ **18,823 THB ที่อนุมัติในสัปดาห์ที่ 7** เป็นตัวควบคุมงบ

7. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Cost Variance (สัปดาห์ที่ 6)

ตัวแปร	ค่า	ผล
PV	2,400 THB	จบตามแผนของงานย้าย JSON → SQLite
EV	2,400 THB	ทำเสร็จครบตาม DoD
AC	4,000 THB	ใช้จริงสูงกว่าแผน
CV = EV – AC	-1,600 THB	เกินงบ → เสนอตั้งเงินสำรอง 15%

บทเรียน: การย้ายระบบฐานข้อมูลมีต้นทุนแฝงเรื่อง validation/rollback ที่ไม่ได้อยู่ใน ประเมินการเดิม จึงต้องมีเงินสำรอง และเกณฑ์แจ้งเตือนล่วงหน้า

8. Definition of Ready / Done ที่กำหนด

DoR (เกณฑ์รับเข้าสปรินต์): คำอธิบายงานครบ · ประเมินการเวลาและผู้รับผิดชอบชัดเจน · บทบาท RACI ระบุแล้ว · ความเสี่ยงหลักถูกระบุ

DoD (เกณฑ์ส่งมอบ): ผ่าน peer code review ตาม PEP 8 · PyTest ผ่าน 100% · ไม่เพิ่มหนี้ทางเทคนิค · อัปเดต CHANGELOG · merge เข้า develop พร้อม Log Work

9. ความเสี่ยงและข้อจำกัด

รายการ	สถานะ
ประมาณการต้นทุนต่างฐาน (39,100 vs 18,823)	ต้องระบุฐานให้ชัดทุกครั้งที่อ้างอิง
Capacity 36 man-hours ต่ำกว่างานจริงในภายหลัง	พิสูจน์แล้วว่างานวิวัฒนาการเกินความจุ
เป้าหมาย ISO 14598 ยังไม่ถูกวัดจริง	ปิดกับ Sprint 3/4 (Hardening)

10. Sprint Review (ตามหลักฐานที่มี)

หัวข้อ	หลักฐาน	ผล/ข้อสังเกต
สิ่งที่ส่งมอบ	เอกสาร 6 ชุดใน week-5 – week-7	ครบตาม DoR
ผลที่ผ่าน	Cost Baseline + เกณฑ์ + Capacity	ตัวเลขสอดคล้องในเอกสารสัปดาห์ที่ 7

หัวข้อ	หลักฐาน	ผล/ข้อสังเกต
การรับรอง	ไม่มีลายเซ็น	ไม่อ้างว่าได้รับการรับรอง

11. งานที่ยกยอดไปสปринต์ถัดไป

- ปฏิบัติแผนท่อนุมัติ: รับ CR-01 ผ่าน Impact Analysis, ติดตามด้วย Burndown/EVM
- เก็บข้อมูล Log Work จริงเพื่อคำนวณ AC ให้ตรงกับแผน
- วัดเป้าหมาย ISO 14598 จริงในรอบ Hardening

12. ภาควง Evidence Index

หมวดหลักฐาน	เส้นทาง
สถาปัตยกรรมและคุณภาพ	week-5/architecture.md , iso25010_evaluation.md , week-7/ISO_14598_Quality_Report.md
งบประมาณ	week-7/Cost_Baseline_and_Sprint_Plan.md , week-5/budget_worksheet.md , week-6/Cost_Variance_Analysis.md
เกณฑ์การทำงาน	week-6/Communication_Matrix_and_DoD.md
แบบออกแบบที่พัฒนาต่อใน Sprint 5	Phase1/Sprint1/week-2/blueprint.md , Phase1/Sprint1/week-2/Member-Discussion.md